

title

Definición 1 (Propiedad local). Sea P una propiedad de las funciones $A \rightarrow B$ con $A \subset M$ abierto, P es una propiedad local $\iff$

- (I) Si $U \subset V$ son abiertos de M y $f: V \rightarrow B$ cumple P , entonces $f|_U: U \rightarrow f(U)$ también cumple P .
- (II) Si $V = \bigcup_{i \in I} A_i$ es unión de abiertos de M y $f: V \rightarrow B$ satisface que $\forall i \in I :$
 $f|_{A_i}: A_i \rightarrow f(A_i)$ cumple P , entonces $f: V \rightarrow B$ cumple P .